



高电压技术

气隙的电气强度

电力工程系高压教研室





气隙的电气强度取决于以下几点：

- ✓ **电场形式**：均匀或稍不均匀电场、极不均匀电场
- ✓ **电压类型**：持续电压（直流、交流）、冲击电压 ...
- ✓ **大气条件**：温度 湿度 气压 ...



3.1 持续电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 持续电压

□ 直流电压

- ✓ **脉动幅值**：直流电压的最大值与最小值之差的一半。
- ✓ **纹波系数**：脉动幅值与直流电压平均值之比。
- ✓ 标准规定被试品上直流试验电压的纹波系数应不大于3%。

□ 工频交流电压

- ✓ 工频交流试验电压应**近似为正弦波**，正负两半波相同。
- ✓ 其峰值与有效值之比应在 $\sqrt{2} \pm 0.07$ 以内。
- ✓ **频率**一般在45-65Hz范围内。

3.1 持续电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 均匀电场下气隙的击穿特性

- ✓ 均匀电场自持放电电压等于击穿电压，**无极性效应**；
- ✓ 间隙中各处电场强度相等，**击穿所需时间极短**；
- ✓ **直流击穿电压、工频击穿电压峰值以及50%冲击击穿电压相同**；
- ✓ 击穿电压的**分散性很小**。

击穿电压可用以下经验公式

$$U_b = 24.22\delta d + 6.08\sqrt{\delta d}$$

式中 d - 间隙距离；
 δ - 空气相对密度。

标准情况下，均匀电场，**1cm空气间隙的击穿电压约为30kV**

3.1 持续电压作用下气隙的击穿特性

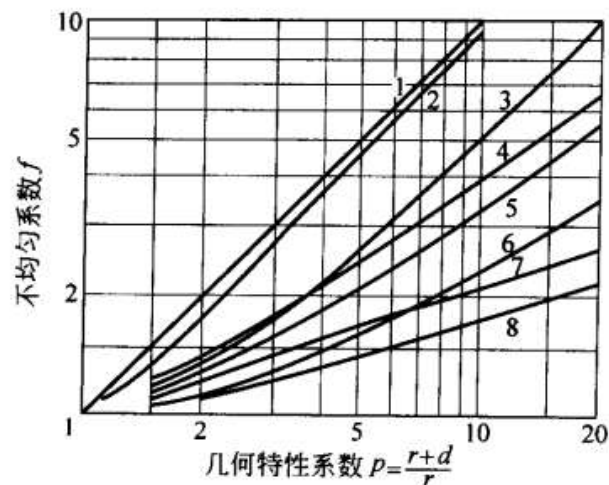
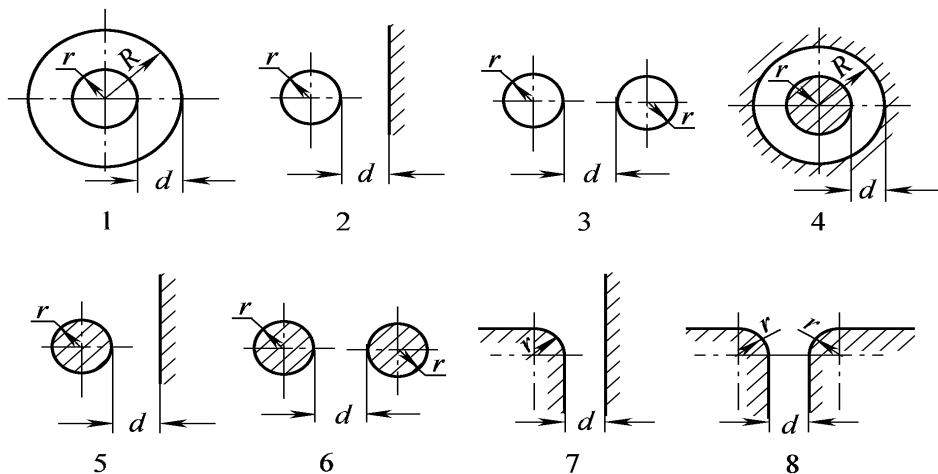
(二) 稍不均匀电场下气隙的击穿特性

- ✓ 与均匀电场下击穿电压类似，自持放电电压约等于击穿电压
- ✓ 无明显的极性效应；
- ✓ 直流击穿电压、工频击穿电压峰值及50%冲击击穿电压几乎一致，击穿电压分散性较小

稍不均匀电场的击穿电压通常可以根据起始场强经验公式进行估算

$$U = E_{\max} \cdot d / f$$

f 取决于电极布置。





3.1 持续电压作用下气隙的击穿特性

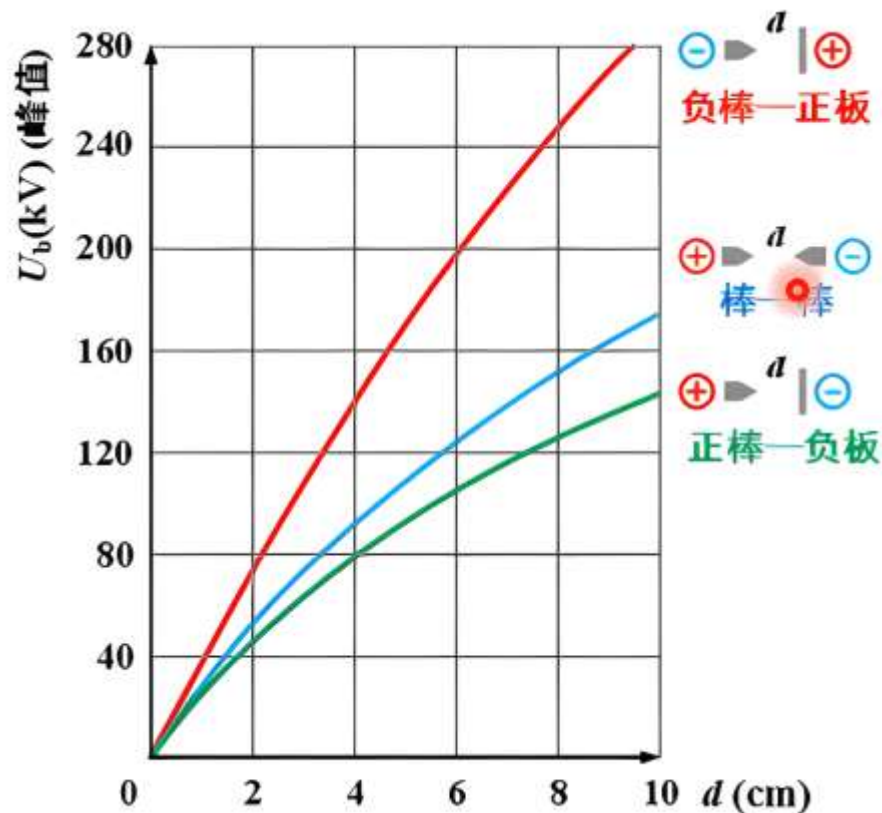


华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(三) 极不均匀电场下气隙的击穿特性

□ 直流

- ✓ 对于棒板间隙，由于极性效应，负棒正板击穿电压较高；
- ✓ 对于棒棒间隙，其击穿电压介于负棒正板与正棒负板之间。





3.1 持续电压作用下气隙的击穿特性

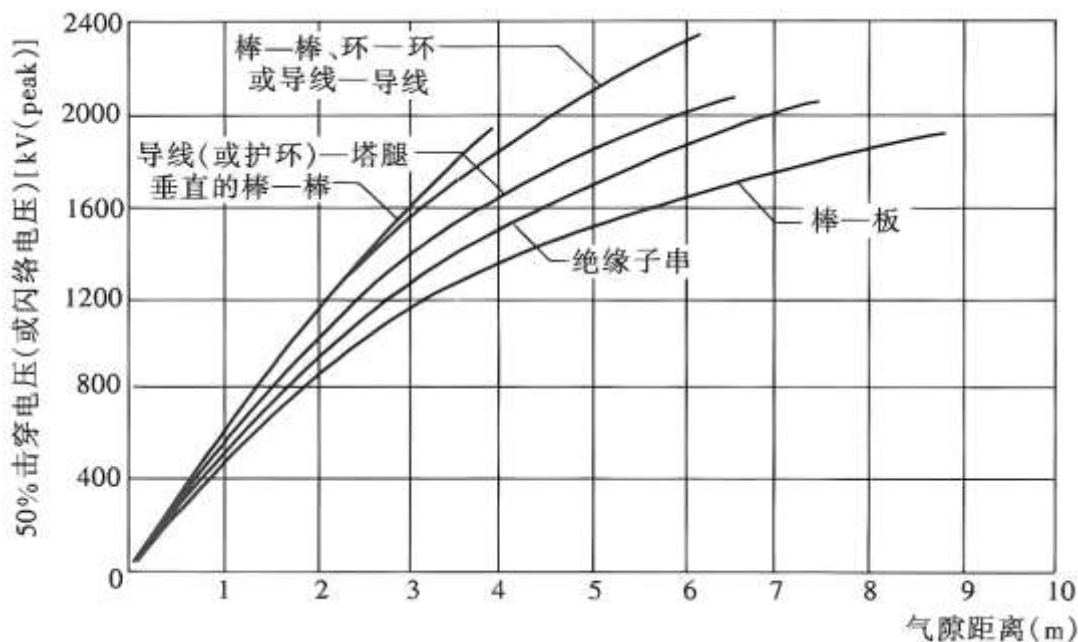


华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(三) 极不均匀电场下气隙的击穿特性

□ 交流

- ✓ 棒板间隙由于电场不均匀系数最高，具有最低的击穿电压；
- ✓ 击穿多是发生于棒电极为正时。
- ✓ 间隙较长时，击穿电压于气隙距离存在饱和效应。





雷电作用下气隙击穿特性？



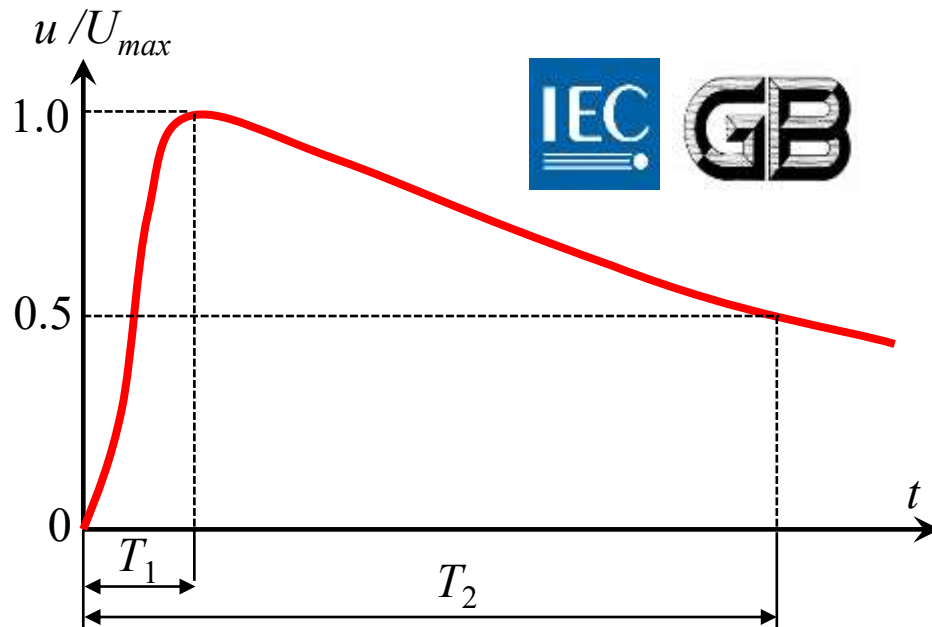
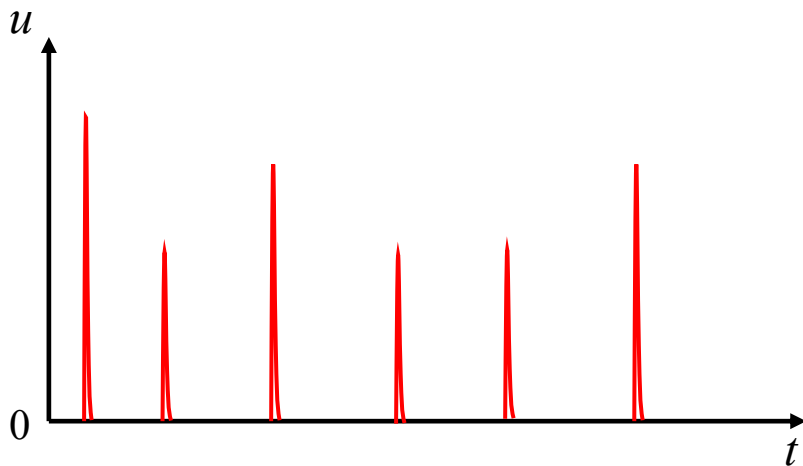


3.2 雷电冲击电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 雷电冲击电压波形特点



➤ **波形特点：单极性脉冲波形**

➤ **T_1 ：波前时间** $T_1 = 1.2\mu\text{s} \pm 30\%$

➤ **T_2 ：波尾时间** $T_2 = 50\mu\text{s} \pm 20\%$



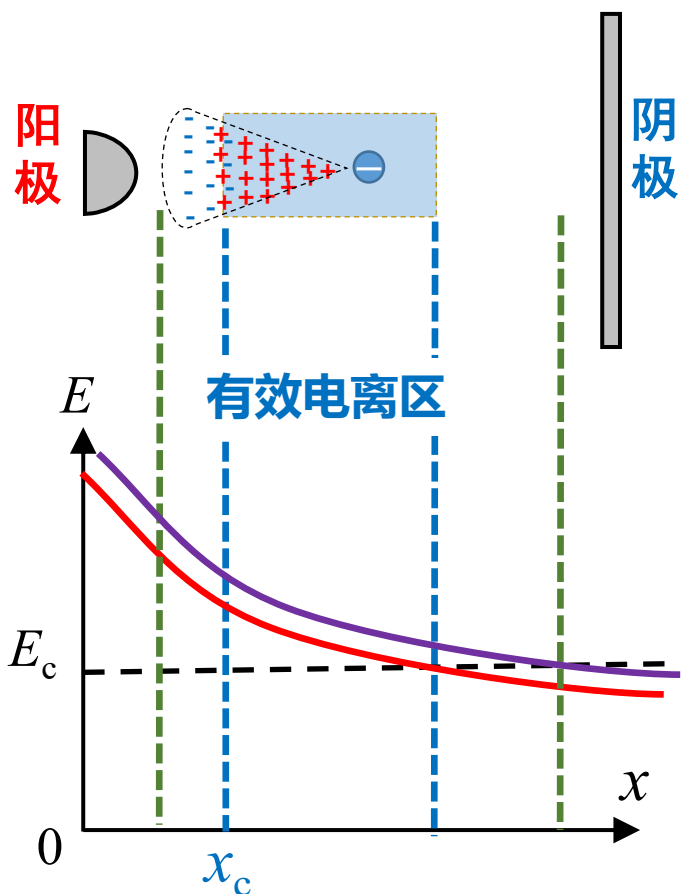
3.2 雷电冲击电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 气隙击穿条件

击穿条件1：具有较强电场，使气隙中存在可引起击穿进程的有效电子。



① 电子崩可形成

$$\alpha^*(E) > 0$$

$$E > E_c$$

② 放电可自持

$$e \int_0^{x_0} \alpha^*(E) dx \geq 10^8$$

$$x_0 \geq x_c$$

- 电子落入有效电离区，方可引起击穿（有效电子）
- 同一气隙，有效电离区体积随电压增加而增大



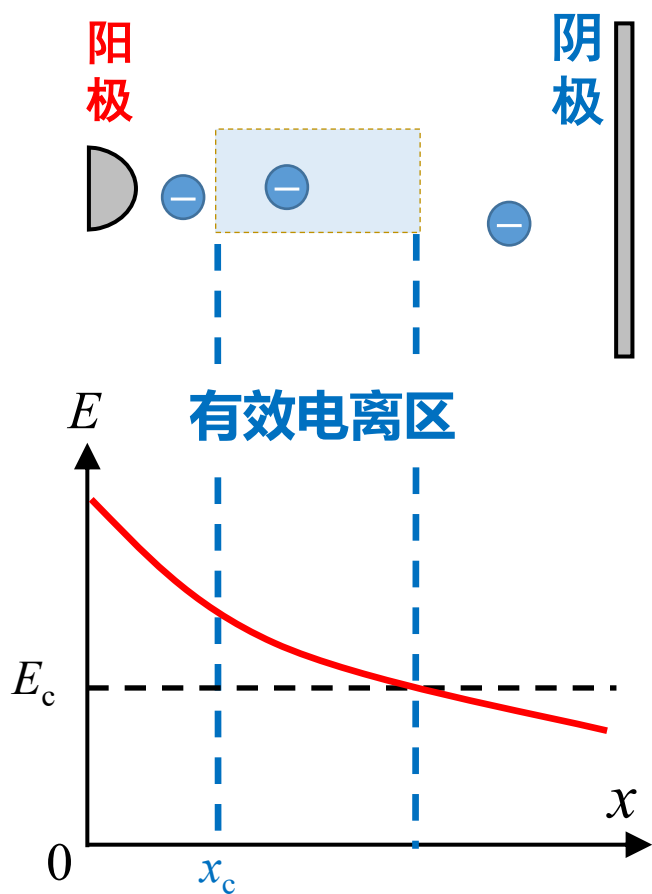
3.2 雷电冲击电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 气隙击穿条件

击穿条件2：强电场需持续一定时间，以保证放电可逐步发展并最终击穿。



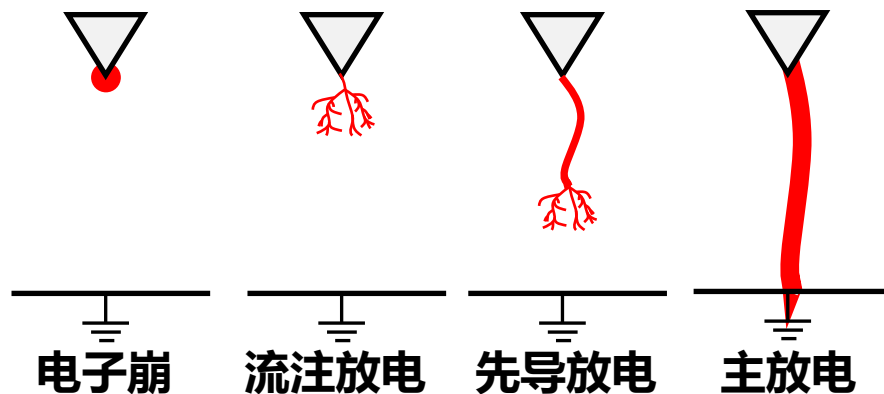
放电时延

放电统计时延

条件1形成后，出现首个有效电子所需时间

放电发展时延

有效电子发展并引起气隙击穿所需时间



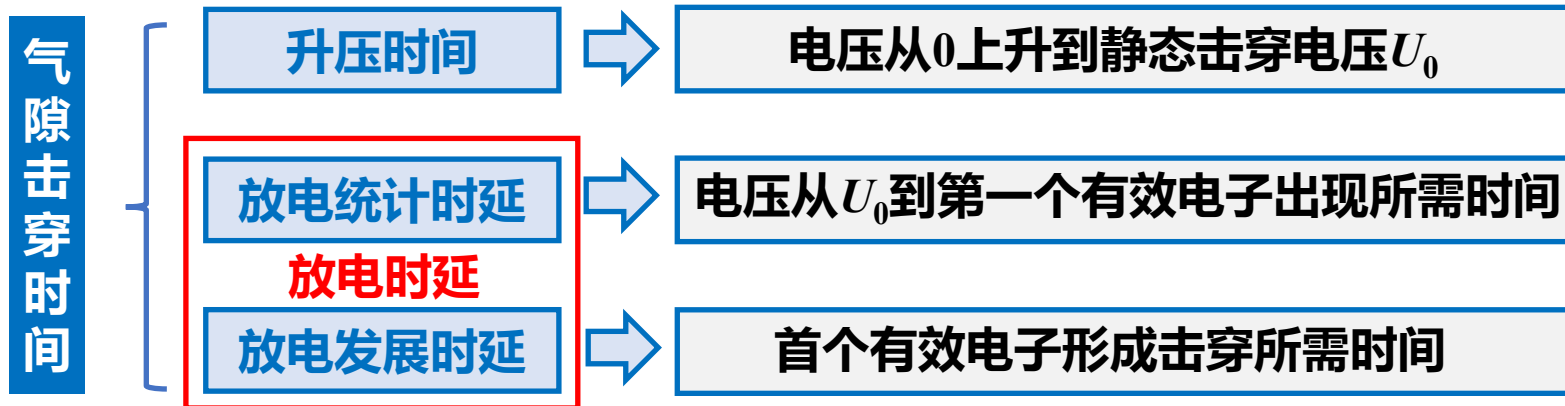


3.2 雷电冲击电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(三) 气隙击穿时间



- ✓ 短间隙下，特别是电场较均匀时，统计时延远大于放电发展时延；
- ✓ 统计时延具有分散性，平均统计时延受电极材料、外施电压、电场分布等影响；
- ✓ 电场很不均匀的长间隙中，放电发展时延占放电时延主导地位；

提高电压幅值，可缩短放电时延



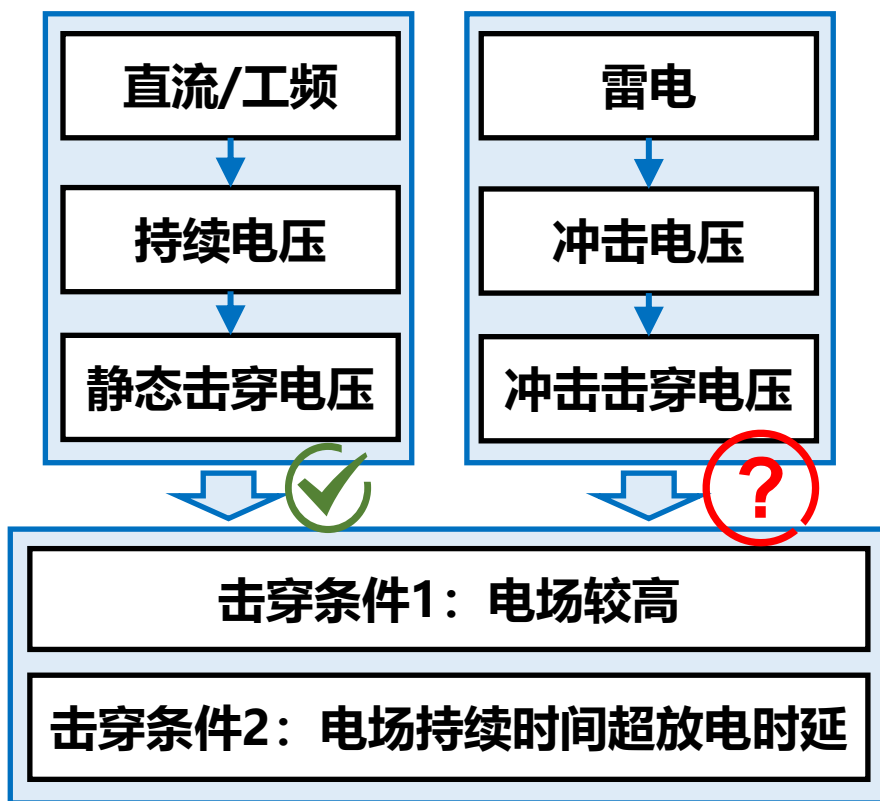
3.2 雷电冲击电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 气隙击穿电压的概率分布

➤ 气隙的雷电冲击击穿电压高于气隙的静态击穿电压



提高电压有助于减小放电时延

(1) 持续电压



持之以恒
坚持定能胜利

(2) 冲击电压



一蹴而就
大力方出奇迹



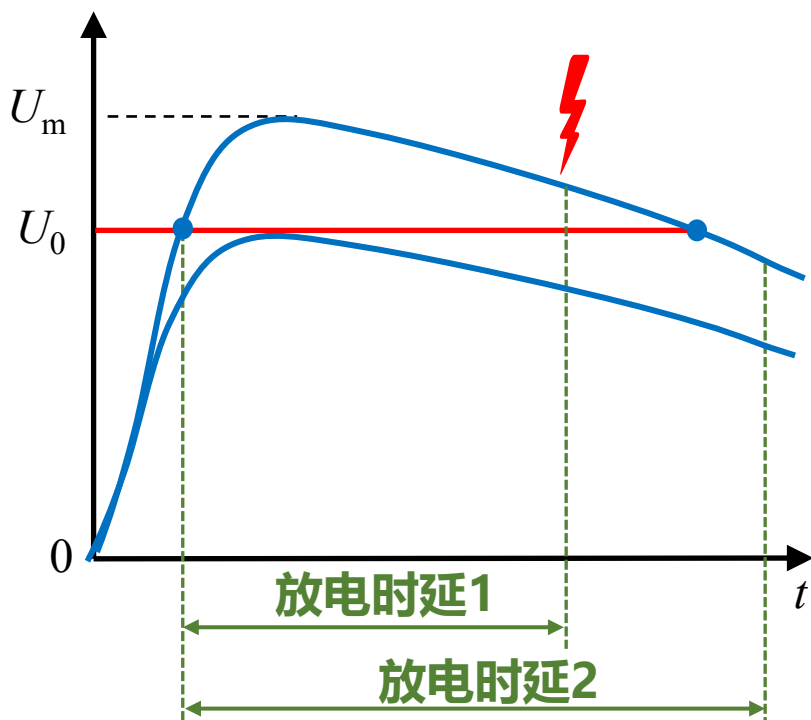
3.2 雷电冲击电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 气隙击穿电压的概率分布

➤ 气隙的雷电冲击击穿电压存在分散性



击穿条件1：电场较高

击穿条件2：电场持续时间超放电时延

放电时延存在分散性

雷电冲击击穿电压存在分散性



3.2 雷电冲击电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 气隙击穿电压的概率分布

□ 50% (冲击) 击穿电压 $U_{50\%}$

- ✓ 指气隙被击穿的概率为50%的冲击电压峰值，反映了该气隙基本耐电强度。
- ✓ 气隙击穿的几率分布接近正态分布，通常可以用 $U_{50\%}$ 和变异系数 Z （标准差与平均数的比值称为变异系数）来表示。

□ 冲击系数 β

- ✓ $U_{50\%}$ 与静态击穿电压 U_0 之比称为冲击系数。
- ✓ 均匀和稍不均匀电场下冲击系数 $\beta \approx 1$ ，击穿通常发生于波前；
- ✓ 极不均匀电场冲击系数 $\beta > 1$ ，间隙较长时，击穿多发生于波尾，且具有极性效应。

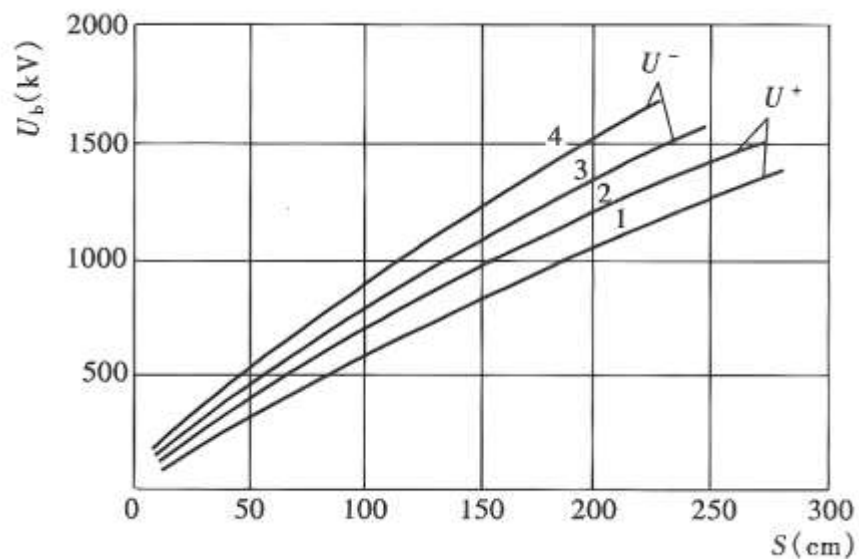


3.2 雷电冲击电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 气隙击穿电压的概率分布



正棒负板

棒棒电极 (正极性)

棒棒电极 (负极性)

负棒正板

击穿电压提高



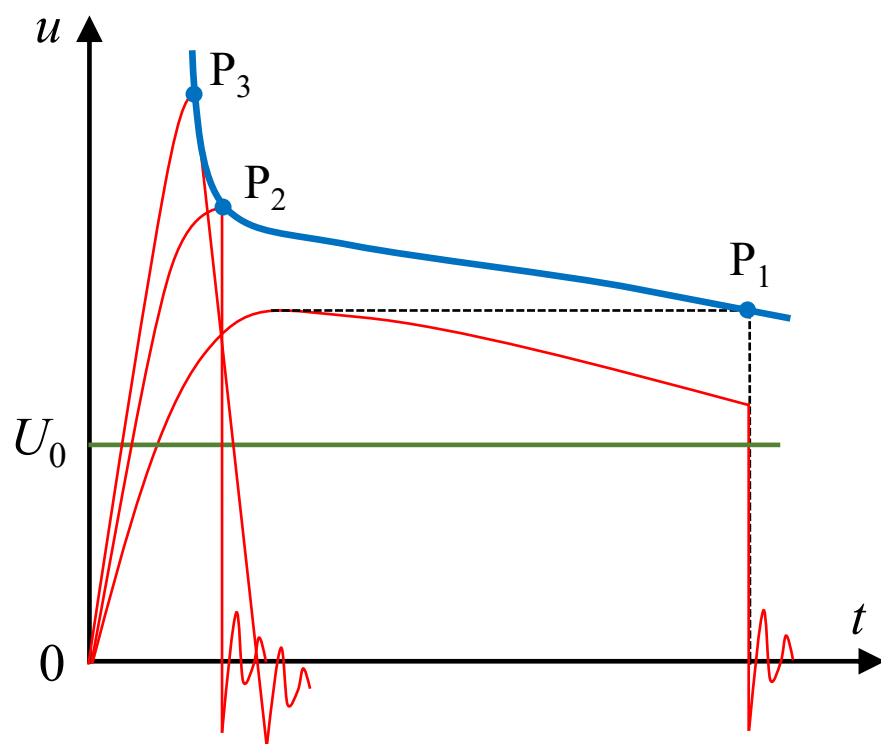
3.2 雷电冲击电压作用下气隙的击穿特性



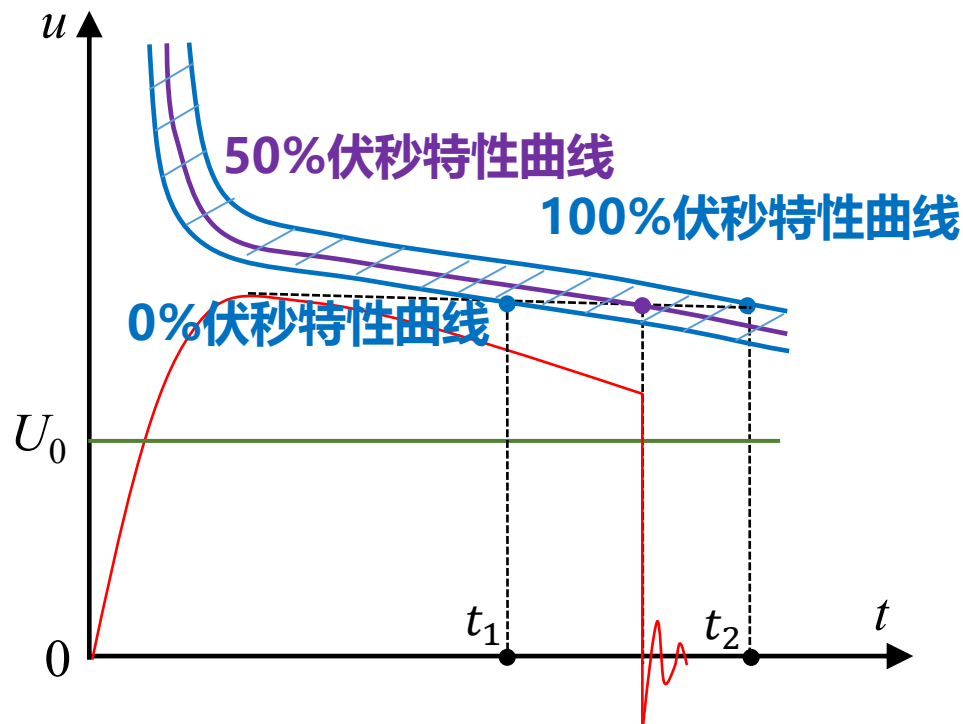
华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(五) 伏秒特性及其应用

定义：同一波形，不同幅值雷电冲击电压作用下，气隙承受最大电压与放电时间的关系



- ✓ 电压较小，击穿多发生于波尾
- ✓ 电压较高，击穿多发生于波前或峰值



伏秒特性曲线实质为带状区域

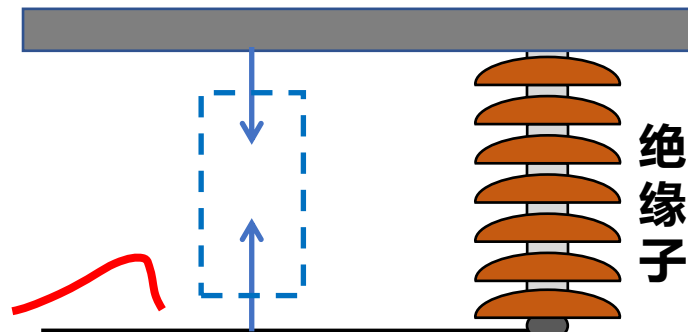


3.2 雷电冲击电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(五) 伏秒特性及其应用



牺牲小我，顾全大局

伏秒特性配置原则：保护装置伏秒特性需全面低于被保护装置伏秒特性





3.3 操作冲击电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 操作冲击电压波形特点

电力系统输变电设备均含有电感、电容等分布参数，由于系统运行状态的突变，导致电磁能量的互相转换，并引起**振荡性过渡过程**，同时在设备上产生高于正常运行电压的电压，称为**操作过电压**。





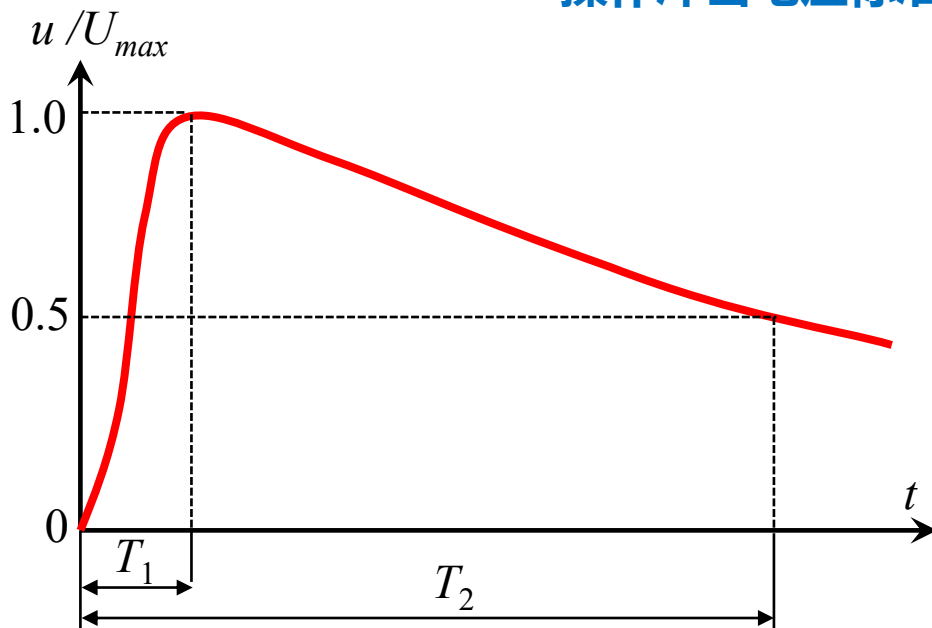
3.3 操作冲击电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 操作冲击电压波形特点

操作冲击电压标准波形



➤ T_1 : 波前时间 $T_1=250\mu s\pm 20\%$

➤ T_2 : 波尾时间 $T_2=2500\mu s\pm 60\%$



3.3 操作冲击电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 操作冲击电压下气隙击穿特点

□ 均匀电场与稍不均匀电场

- ✓ 操作冲击电压作用时间介于工频与雷电冲击电压之间；
- ✓ 操作冲击 $U_{50\%}$ 、直流击穿电压、工频击穿电压等峰值几乎相同，且击穿电压分散性不大，击穿发生于波前时间，与波尾时间无关。

□ 极不均匀电场

(1) 极性效应

正极性下 $U_{50\%}$ 比负极性下低，所以也更危险；一般均指“正极性”情况。



3.3 操作冲击电压作用下气隙的击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 操作冲击电压下气隙击穿特点

□ 极不均匀电场

(2) 波形影响

具有某种波前的操作冲击电压作用下，棒-板气隙击穿电压比工频击穿电压还低。

(3) 饱和效应

长间隙操作冲击电压具有明显饱和效应。

(4) 分散性

比雷电冲击击穿电压分散性大。

(5) U形曲线

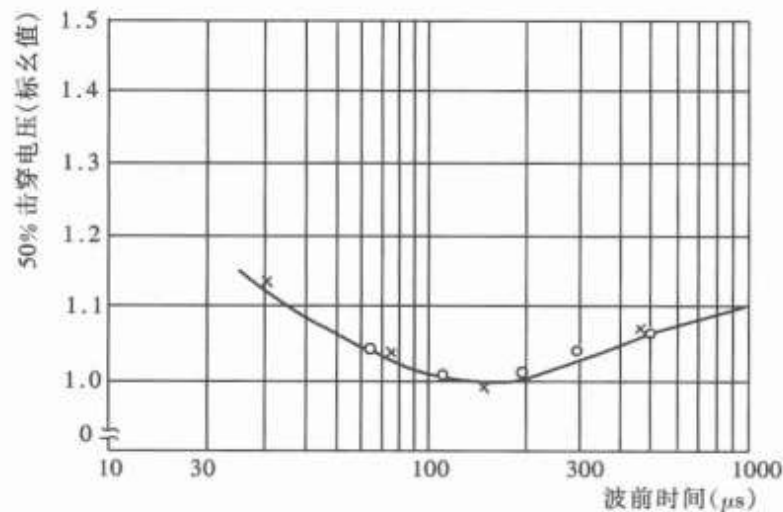


图 3-5-7 棒—板气隙操作冲击击穿电压 (标么值) 与波前时间的关系



小结 气隙击穿特性



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

	均匀电场	稍不均匀电场	极不均匀电场
普遍规律	✓ 自持电压等于击穿电压, 击穿电压最高 ✓ 无极性效应 ✓ 无饱和效应	✓ 自持电压$\leq$击穿电压 ✓ 弱极性效应 ✓ 无饱和效应	✓ 自持电压小于击穿电压 ✓ 相同间隙, 击穿电压随电场不均匀程度提高而下降 ✓ 有极性效应
直流电压	✓ 分散性小 ✓ 与电压波形无关	✓ 分散性小 ✓ 与电压波形基本无关 ✓ 特性与均匀电场基本一致	✓ 分散性较小, 存在饱和效应
工频电压			✓ 分散性较小, 存在饱和效应
雷电冲击电压			✓ 击穿电压分散性较大 ✓ 存在饱和效应 ✓ 冲击系数>1
操作冲击电压			✓ 击穿电压分散性最大 ✓ 饱和效应、波形影响、U形曲线

3.4 大气条件对气隙击穿电压的影响



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 对空气密度的修正

空气的相对密度 $\delta = 2.9 \frac{P}{T}$

P 气压, kPa
 T 绝对温度, K

- ✓ 在大气条件下, 气隙的击穿电压随 δ 的增大而提高。
- ✓ 当 δ 处于0.95 ~ 1.05的范围内时, 气隙的击穿电压几乎与 δ 成正比

$$U = \delta U_0$$

- ✓ 气隙不长 (不超过1m) 时, 上式可使用于各种电场形式和各种电压类型下近似工程估算。

3.4 大气条件对气隙击穿电压的影响



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 对湿度的修正

✓ 均匀和稍不均匀电场

放电开始时，整个气隙的电场强度都很大，电子运动速度较快，**不易被水分子俘获**，因而湿度影响不太明显，**一般无需校正**。

✓ 极不均匀电场

由于平均场强较低，湿度增加后，**水分子易吸附电子而形成质量较大的负离子**，运动速度，减慢游离能力大大降低，使击穿电压增大，因此**需要校正**。（**随着湿度增加，击穿电压升高**）

3.4 大气条件对气隙击穿电压的影响

(三) 对海拔的修正

随着海拔提高，气压和相对空气密度降低，电子的**平均自由程增大**，**碰撞电离能力增强**，**击穿电压降低**。

- ✓ 海拔在1000m~4000m范围内，海拔每升高100m，空气绝缘强度下降约1%。
- ✓ 对拟用于高海拔地区的外绝缘设备，在低海拔地区进行试验时，试验电压为：

$$U = K_a U_p$$

$$K_a = \frac{1}{1.1 - H_a \times 10^{-4}}$$

K_a : 海拔校正系数

U_p : 平原地区试验电压

H_a : 海拔高度 (1000~4000m)

3.4 大气条件对气隙击穿电压的影响



西藏羊八井试验基地



3.5 提高气隙击穿电压的方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

两种主要的途径：

✓ 改善电场的分布，使其尽可能的均匀

改进电极的形状；利用气体放电本身的空间电荷畸变电场

✓ 削弱电离过程

高气压、高真空、高电负性气体、屏障



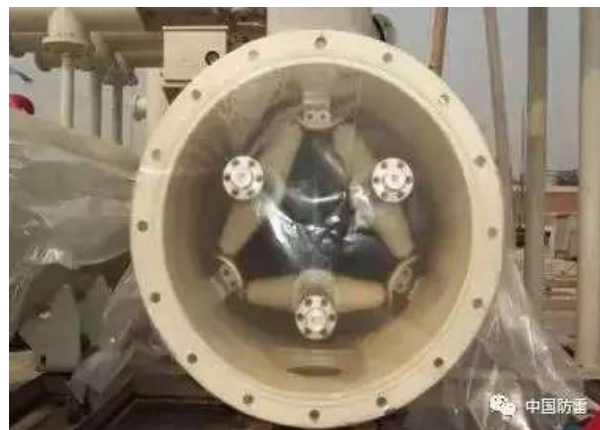
3.5 提高气隙击穿电压的方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(一) 改进电极形状以改善电场分布

增加曲率半径、改善电极的边缘、使得电极最佳的外形、采用轴对称场





3.5 提高气隙击穿电压的方法

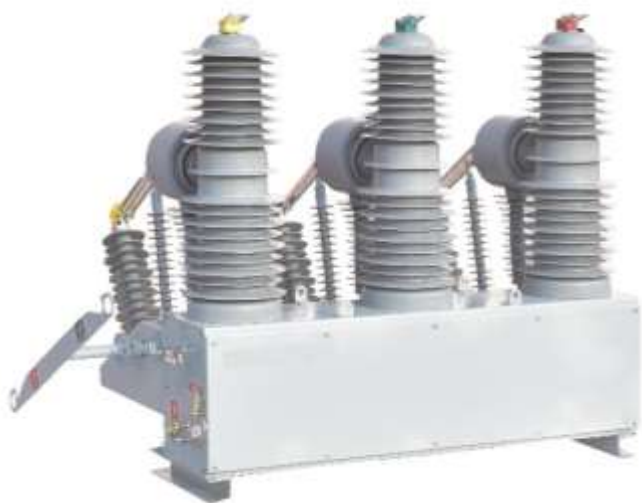


华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(二) 采用高度真空

将气隙抽成高度的真空可抑制碰撞电离发展，提高气隙的击穿电压。

- ✓ **注意：**高真空中，击穿机理发生了变化，撞击电离的机制不起主要作用，而击穿与强场发射有关。
- ✓ **应用：**真空断路器中用作绝缘和灭弧。



真空断路器：

- ✓ 结构简单，维护方便
- ✓ 环境友好
- ✓ 灭弧能力强



3.5 提高气隙击穿电压的方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(三) 增高气压

- ✓ 提高气压可**减小电子平均自由程**，提高气体击穿电压；
- ✓ 在**一定的气压范围**内，增高气压对提高气隙的击穿电压是极为有效的；
- ✓ 提高气压对电气设备的机械强度、密封及运维提出了更高的要求；
- ✓ 气体的击穿电压并不随着气压的增加持续增长；
- ✓ 应用：高压空气断路器、高压标准电容器等





3.5 提高气隙击穿电压的方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 采用高耐电强度气体

卤族元素气体：**六氟化硫 (SF₆)**、氟里昂 (CCl₂F₂) 等耐电强度比空气高的多，采用该气体或在其他气体中混入一定比例的此类气体，可大大提高击穿电压。

应用：

- ✓ 断路器、避雷器、电容器、负荷开关等
- ✓ SF₆绝缘输电管线
- ✓ SF₆变压器
- ✓ **GIS**（在这里指六氟化硫绝缘封闭式开关设备，国际上称为“气体绝缘开关设备” **(Gas Insulated Switchgear)**



3.5 提高气隙击穿电压的方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 采用高耐电强度气体

□ 卤化物气体电气强度高的原因

- ✓ 该类气体具有很强的**电负性**，气体分子易与电子结合成负离子，从而削弱电子碰撞电离能力，并**加强了复合过程**。
- ✓ 该类气体**分子量都较大**，分子直径较大，使电子在其中的**自由行程缩短**，不易积聚能量，从而减少碰撞电离能力。
- ✓ 电子和该类气体的分子相遇时，还易于引起分子发生极化等过程，**增加能量损失**，从而减弱其碰撞电离能力。



3.5 提高气隙击穿电压的方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 采用高耐电强度气体



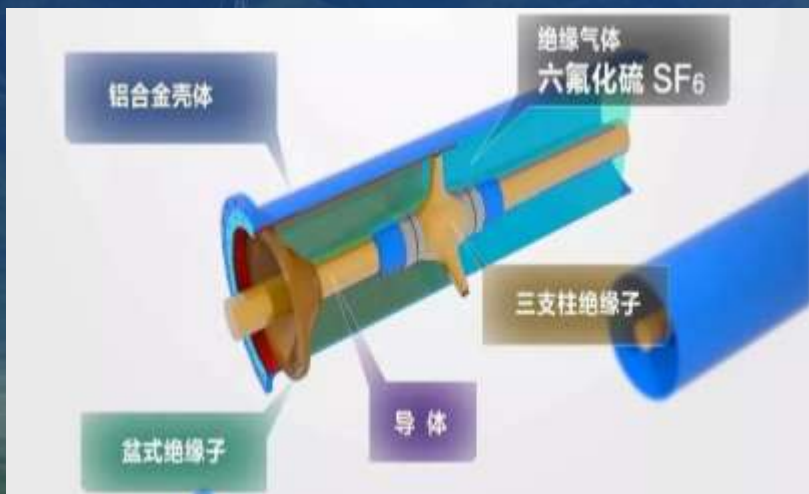
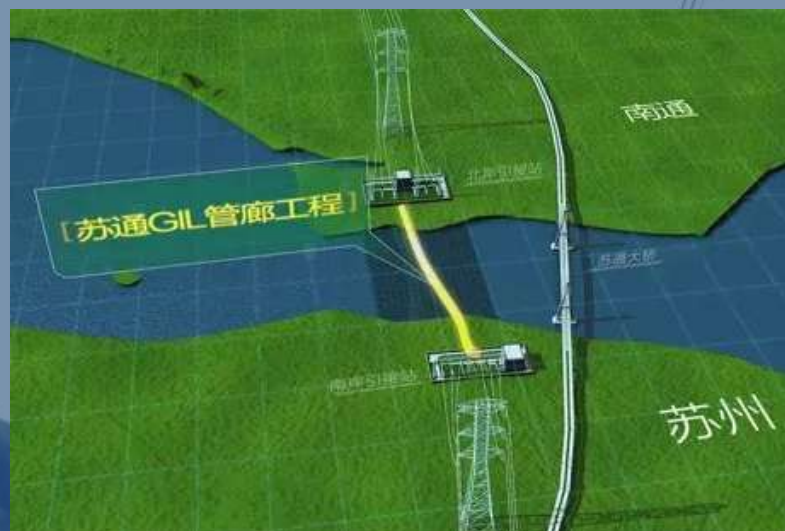


3.5 提高气隙击穿电压的方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(四) 采用高耐电强度气体





3.5 提高气隙击穿电压的方法



华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

(五) SF_6 气体的特点和应用

- ✓ **属强电负性气体**，容易吸附电子成为负离子，从而削弱了游离过程；
- ✓ 很强的灭弧性能，其灭弧能力是空气的100倍，极适用于高压断路器；
- ✓ 无色、无味、无毒、非燃性的惰性化合物；
- ✓ 对金属和其他绝缘材料没有腐蚀作用；
- ✓ 中等压力下可液化，易储藏和运输。
- ✓ **电场的均匀程度对 SF_6 电气强度的影响远比对空气的大， SF_6 的优异性能只有在电场比较均匀的情况下才能得到充分的发挥。**

- 1、什么叫间隙的伏秒特性曲线?它有什么作用?
- 2、试举例提高气隙（气体间隙）击穿电压的各种方法。



谢谢